AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE BANCOS DE DADOS SQL E NOSQL PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE SENSORES IOT EM AMBIENTE DE NUVEM

PERFORMANCE EVALUATION OF SQL AND NOSQL DATABASES FOR STORING IOT SENSOR DATA IN A CLOUD ENVIRONMENT

Pietro Freire Rezende dos Santos[1], [i]
Deivison Shindi Takatu[2, ii]
Glauco Todesco[3, iii]

RESUMO

O crescimento da Internet das Coisas (IoT) tem gerado grandes volumes de dados oriundos de sensores, exigindo soluções de armazenamento eficientes e escaláveis. Este trabalho apresenta uma pesquisa de iniciação científica em desenvolvimento que compara o desempenho do Amazon RDS (PostgreSQL), banco de dados relacional, com o Amazon DynamoDB, banco NoSQL, no armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem AWS. Foi projetada uma arquitetura na qual sensores enviam telemetria via protocolo MQTT ao AWS IoT Core, que a encaminha a uma API REST responsável por escrever, de forma simultânea e simétrica, nos dois bancos de dados, garantindo que ambos recebam exatamente a mesma carga de trabalho. As métricas a serem avaliadas incluem latência de inserção, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas sob diferentes volumes de dados. Espera-se que o DynamoDB apresente desempenho superior em operações de alta taxa de inserção, enquanto o PostgreSQL deve se destacar em consultas complexas que exigem consistência transacional. Os resultados pretendem fornecer critérios empíricos que auxiliem arquitetos de software na escolha do modelo de banco de dados mais adequado para projetos IoT.
Palavras-chave: Internet das Coisas; Banco de Dados Relacional; Banco de Dados NoSQL; Amazon Web Services; Desempenho.

ABSTRACT

The growth of the Internet of Things (IoT) has produced large volumes of sensor-generated data, demanding efficient and scalable storage solutions. This paper presents an ongoing scientific initiation study that compares the performance of Amazon RDS (PostgreSQL), a relational database, with Amazon DynamoDB, a NoSQL database, for storing IoT sensor data in the AWS cloud environment. An architecture was designed in which sensors send telemetry via the MQTT protocol to AWS IoT Core, which forwards it to a REST API responsible for writing simultaneously and symmetrically to both databases, ensuring that each receives exactly the same workload. The metrics to be evaluated include insertion latency, throughput, and analytical query response time under different data volumes. DynamoDB is expected to outperform PostgreSQL in high insertion-rate operations, while PostgreSQL should perform better in complex queries requiring transactional consistency. The results aim

[1] Graduando em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo SENAI Gaspar Ricardo Júnior, Sorocaba - SP. Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: pietro.santos.senai@gmail.com
[2] Vinculação os autores e endereço eletrônico: Mestre em Ciência da Computação (UFSCar), docente do SENAI Gaspar Ricardo Júnior. E-mail: deivison.takatu@sp.senai.br
[3] Vinculação e endereço eletrônico: Doutor em Engenharia Elétrica (USP), professor de graduação em cursos de computação na região de Sorocaba. E-mail: glauco.todesco@senaisp.br

to provide empirical criteria to help software architects choose the most suitable database model for IoT projects.
Keywords: Internet of Things; Relational Database; NoSQL Database; Amazon Web Services; Performance.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem impulsionado uma profunda reconfiguração dos sistemas computacionais em diversos setores da sociedade. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) emerge como um dos paradigmas tecnológicos mais relevantes da atualidade, caracterizando-se pela interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar, transmitir e processar dados de maneira contínua e autônoma. A adoção crescente de sensores inteligentes em ambientes industriais, agrícolas, urbanos e de saúde tem gerado volumes expressivos de dados, exigindo soluções de armazenamento eficientes, escaláveis e adequadas às particularidades desse tipo de carga de trabalho.

O desempenho dos sistemas de banco de dados tem impacto direto na confiabilidade e na utilidade das aplicações IoT, uma vez que sensores geram dados em alta frequência e, muitas vezes, de forma ininterrupta. Bancos de dados relacionais tradicionais, embora consolidados por sua robustez transacional, podem apresentar limitações de escalabilidade horizontal quando submetidos a cargas típicas de ambientes IoT. Paralelamente, sistemas não relacionais surgem como alternativas promissoras, especialmente em cenários que exigem flexibilidade de esquema e alto throughput de escrita (CARR et al., 2023).

A motivação para esta pesquisa está associada à necessidade de embasar, com dados empíricos, a escolha entre tecnologias de armazenamento em projetos IoT, uma vez que decisões arquiteturais costumam ser tomadas com base em familiaridade tecnológica ou preferências de equipe, sem avaliação sistemática de desempenho sob condições reais da aplicação. O cenário atual aponta para uma convergência entre a infraestrutura de nuvem e os ecossistemas IoT, com provedores como a Amazon Web Services (AWS) oferecendo serviços gerenciados que integram a coleta de dados via dispositivos físicos ao armazenamento em larga escala, o que torna possível realizar comparações controladas entre paradigmas de banco de dados com condições de infraestrutura equivalentes.

1.1 Problema de pesquisa

Ainda que bancos relacionais e não relacionais sejam amplamente utilizados no mercado, a comparação entre eles sob cargas de trabalho realistas e equivalentes carece de investigação aprofundada no contexto específico de dispositivos IoT com alta taxa de geração de dados. Essa lacuna dificulta que arquitetos de software e engenheiros de dados tomem decisões embasadas durante o planejamento de sistemas IoT, especialmente quanto ao uso do AWS IoT Core como camada intermediária de ingestão, arquitetura cada vez mais adotada na indústria, mas ainda pouco investigada academicamente.

1.2 Objetivo(s)

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar comparativamente o desempenho do Amazon RDS com PostgreSQL e do Amazon DynamoDB no armazenamento de dados oriundos de sensores IoT, considerando métricas de latência de inserção, throughput e tempo de consulta, em ambiente de nuvem controlado com ingestão via

AWS IoT Core. Como objetivos específicos, busca-se: a) configurar um ambiente de testes reprodutível na AWS, com sensores simulados e ingestão automática via AWS IoT Core; b) implementar rotinas equivalentes de escrita e leitura em paralelo nos dois bancos de dados; c) mensurar e comparar métricas de desempenho sob diferentes volumes e taxas de inserção; e d) desenvolver um dashboard analítico capaz de visualizar os dados históricos e correntes do benchmark.

1.3 Justificativa

A ausência de benchmarks específicos para o domínio de sensores IoT contribui para escolhas arquiteturais inadequadas, impactando negativamente o desempenho do sistema em produção, os custos de infraestrutura e a experiência do usuário final. Do ponto de vista do impacto tecnológico e social, a qualidade do armazenamento de dados IoT afeta diretamente aplicações críticas, como monitoramento de saúde, controle de processos industriais e gestão de redes elétricas inteligentes, contextos em que falhas ou atrasos no processamento de dados podem gerar consequências operacionais graves. Assim, a escolha da tecnologia de banco de dados deixa de ser uma decisão puramente técnica e passa a ter relevância estratégica para a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das soluções digitais contemporâneas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Bancos de dados relacionais, como o PostgreSQL, organizam os dados em tabelas com esquema predefinido, garantem as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e oferecem suporte a consultas complexas via SQL. Em contrapartida, bancos NoSQL, como o DynamoDB, adotam modelos de dados flexíveis, com foco em escalabilidade horizontal e alta disponibilidade. A escolha entre esses paradigmas para ambientes IoT envolve um conjunto de trade-offs que depende diretamente do perfil da aplicação: em cenários com alto volume de inserções e dados sem estrutura fixa, os bancos NoSQL tendem a apresentar desempenho superior, enquanto bancos relacionais mantêm vantagem em consultas complexas e cenários que exigem consistência transacional (CARR et al., 2023).

Campos et al. (2019) avaliaram soluções baseadas em nuvem para o armazenamento de dados de sensoriamento, comparando PostgreSQL, MongoDB e VoltDB sob condições controladas, e concluíram que cada tecnologia apresenta vantagens distintas conforme o padrão de acesso aos dados. Silva et al. (2020), em estudo apresentado no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC), destacam a importância de plataformas abertas e escaláveis para o gerenciamento de dispositivos IoT heterogêneos, enquanto Costa et al. (2021) discutem arquiteturas baseadas em microsserviços que separam responsabilidades entre os componentes de armazenamento, processamento e apresentação.

No que diz respeito à infraestrutura de ingestão, o AWS IoT Core consolidou-se como uma das principais plataformas para gerenciamento de dispositivos IoT em escala, oferecendo suporte ao protocolo MQTT, regras de roteamento e integração nativa com outros serviços da AWS. Almeida et al. (2021) e Silva et al. (2024) reforçam que o gerenciamento eficiente de dados de sensores em bancos relacionais e não relacionais é determinante para a viabilidade de aplicações de monitoramento industrial e de sensoriamento contínuo, apontando a necessidade de benchmarks mais rigorosos, realizados em ambientes de nuvem gerenciados e com cargas de trabalho representativas de aplicações IoT reais.

3 METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem experimental e comparativa, estruturada em uma arquitetura linear e modular que integra ingestão, processamento e armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem AWS. Sensores simulados na borda geram dados continuamente e enviam telemetria via protocolo MQTT ao AWS IoT Core, serviço gerenciado que recebe as mensagens e as encaminha automaticamente, por meio de regras de roteamento, a uma API REST desenvolvida como camada de back-end. Essa API é responsável por validar os pacotes recebidos e efetuar requisições de escrita paralelas e simultâneas, direcionadas tanto ao Amazon RDS (PostgreSQL) quanto ao Amazon DynamoDB, garantindo que ambos os bancos recebam exatamente o mesmo volume e padrão de dados para fins de comparação justa.

A segurança da informação é tratada por meio do AWS IAM para gerenciamento de permissões, além de criptografia TLS/SSL e certificados digitais X.509 na comunicação entre os componentes. Um dashboard analítico consome os endpoints da API para exibir os registros históricos e correntes, permitindo o acompanhamento contínuo do comportamento dos sensores e dos resultados do benchmark. As métricas de desempenho a serem coletadas incluem latência de inserção, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas, mensuradas sob diferentes volumes e taxas de geração de dados, de forma a caracterizar o comportamento de cada banco de dados sob cargas de trabalho crescentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, com a arquitetura da solução definida e a implementação dos componentes de ingestão, escrita paralela e dashboard analítico em andamento. Até o presente momento, foram concluídas a definição do fluxo de dados entre sensores, AWS IoT Core, API REST e os dois bancos de dados, bem como o levantamento bibliográfico que fundamenta a comparação entre os modelos relacional e NoSQL no contexto de IoT. A próxima etapa consiste na execução dos testes de carga, com a coleta das métricas de latência, throughput e tempo de resposta de consultas para diferentes volumes de dados simulados.

Com base na fundamentação teórica levantada, espera-se que o Amazon DynamoDB apresente desempenho superior ao Amazon RDS com PostgreSQL em operações de alta taxa de inserção, típicas de ambientes IoT com múltiplos sensores ativos simultaneamente, devido à sua arquitetura distribuída e ao modelo de dados schema-free. Por outro lado, estima-se que o PostgreSQL apresente vantagens em consultas analíticas complexas e em cenários que exigem consistência transacional, o que tornaria a escolha entre as tecnologias dependente do perfil predominante da carga de trabalho de cada aplicação. Essas hipóteses serão validadas empiricamente na etapa experimental subsequente do projeto.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a proposta e o estágio atual de desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação científica voltada à avaliação comparativa de desempenho

entre o Amazon RDS (PostgreSQL) e o Amazon DynamoDB no armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem. A revisão de literatura evidenciou a existência de uma lacuna relacionada à escassez de estudos que comparem, de forma simultânea e controlada, bancos relacionais e não relacionais sob a mesma infraestrutura e carga de trabalho, reforçando a relevância do problema investigado.

Com a arquitetura definida e a metodologia experimental estruturada, espera-se que a conclusão dos testes de benchmark forneça critérios empíricos objetivos para orientar a escolha do modelo de banco de dados mais adequado a projetos IoT, contribuindo tanto para a literatura acadêmica sobre o tema quanto para decisões arquiteturais na indústria. Como etapas futuras, estão previstas a execução completa dos experimentos de carga, a análise estatística dos resultados obtidos e a consolidação do dashboard analítico como ferramenta de acompanhamento contínuo do benchmark.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Thiago Leite de et al. IoT para monitoramento de equipamentos industriais e armazenamento em banco de dados relacional. Revista Brasileira de Mecatrônica, v. 4, n. 2, p. 16-34, 2021.

CAMPOS, T. de A. et al. Avaliação de plataformas de armazenamento em nuvem para dados de sensores. ResearchGate, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/337186828. Acesso em: abr. 2025.

CARR, Caroline Nunes; ARAÚJO, Antonia do Espírito Santo Teixeira; SEIXAS, Luane do Socorro Ferreira de. Modelagem de dados para a internet das coisas (IoT): desafios e soluções ao modelar dados gerados por dispositivos conectados. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, n. 12, p. 23858-23874, 2023.

COSTA, R. et al. Uso de banco de dados em arquitetura de microsserviços. Journal of Innovation and Science: Research and Application, 2021.

SILVA, A. et al. Banco de dados para IoT. Revista de Ubiquidade, Centro Universitário Anchieta, 2024.

SILVA, D. O. et al. Desempenho e escalabilidade de plataformas livres de IoT. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (SBRC), 38., 2020, Rio de Janeiro. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2020.

AGRADECIMENTOS

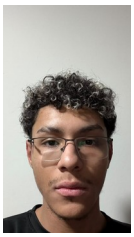
O autor agradece ao SENAI Gaspar Ricardo Júnior pela oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica e pela infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento desta pesquisa, e ao orientador pela orientação, disponibilidade e contribuições ao longo do projeto.

SOBRE O(S)AUTOR(ES)

Sobre os autores:

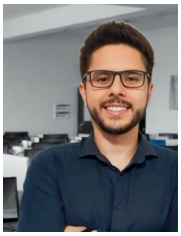
_____

[i] **Pietro Freire Rezende dos Santos (Autor 1)**



Estudante do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do SENAI Gaspar Ricardo Júnior, em Sorocaba - SP. Participa do Programa de Iniciação Científica da instituição, desenvolvendo pesquisa sobre avaliação de desempenho de bancos de dados relacionais e não relacionais aplicados a ambientes de Internet das Coisas (IoT).

[ii] **Deivison Shindi Takatu (Autor 2 - Orientador)**



Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2016) e Licenciatura em Matemática (2023), com especialização em Informática Aplicada à Educação pelo IFSP (2018). É Mestre em Ciência da Computação pela UFSCar – Campus Sorocaba (2021). Atualmente é professor universitário no SENAI Gaspar Ricardo Júnior, com experiência em Ciência da Computação e Tecnologias Educacionais. https://orcid.org/0000-0002-8210-1002

[iii] **Glauco Todesco (Autor 3 - Orientador)**



Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela FATEC Sorocaba (1995), mestrado em Ciência da Computação pela UFSCar (2000) e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP (2006). Atua como professor de graduação na área de Computação, incluindo o SENAI Gaspar Ricardo Júnior, com experiência em pesquisa, desenvolvimento de software e educação. https://orcid.org/0000-0003-0603-0641